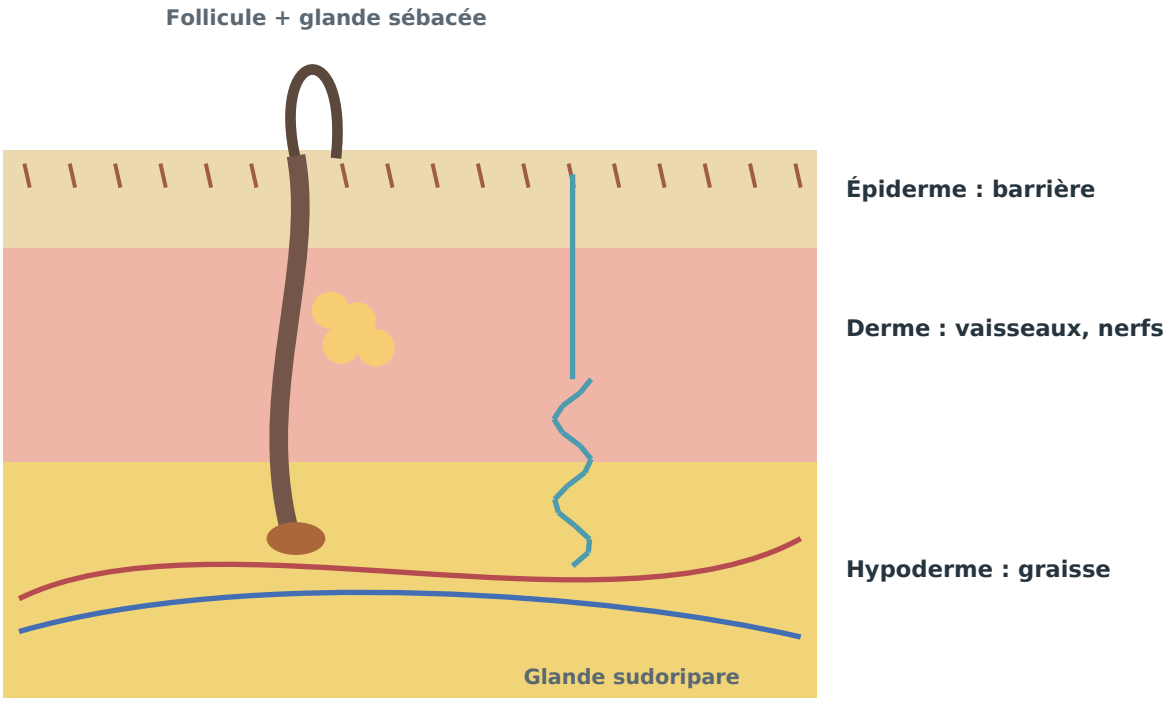
La peau : architecture et fonctions

1. Le système tégumentaire

La peau couvre environ 1,5 à 2 m² chez l’adulte. Elle constitue une enveloppe vivante dont l’épaisseur varie avec la région. L’hypoderme est anatomiquement associé à la peau, mais il n’appartient pas à la peau au sens strict.

- Protection : barrière mécanique, chimique et immunitaire contre les UV, les pertes d’eau et les microbes.
- Thermorégulation : sudation, circulation cutanée et isolation par le tissu adipeux.
- Fonction sensorielle : toucher fin, pression, douleur et température.
- Fonction métabolique : participation à la synthèse cutanée de vitamine D sous l’action des UV.

2. Coupe anatomique à comprendre et légender



3. Trois niveaux et leur intérêt clinique

Épiderme : épithélium pavimenteux stratifié kératinisé ; avasculaire ; renouvellement depuis la couche basale.

Derme : tissu conjonctif, fibres de collagène et d’élastine, capillaires, nerfs, récepteurs, poils et glandes.

Hypoderme : tissu adipeux sous-cutané ; réserve, amortissement, isolation ; traversé par des vaisseaux plus volumineux.

> Repère IDE : une rupture de la barrière cutanée augmente le risque infectieux et les pertes hydriques. Observer aussi la perfusion locale, les points d’appui et les dispositifs médicaux.

Épiderme, cellules et pigmentation

4. Du derme vers la surface : les couches de l’épiderme

Cornée	Cornéocytes sans noyau, riches en kératine : imperméabilité.
Granuleuse	Kératinocytes en différenciation, granules de kératohyaline.
Épineuse	Kératinocytes unis par des desmosomes : cohésion.
Basale	Kératinocytes en division + mélanocytes + cellules de Merkel.

> Renouvellement : de la couche basale vers la couche cornée ; la couche claire (stratum lucidum) existe surtout dans la peau épaisse des paumes et plantes. Durée variable, souvent de l’ordre de plusieurs semaines.

5. Les quatre familles cellulaires

- Kératinocyte (~90 % des cellules épidermiques) : produit la kératine et les éléments de barrière.
- Mélanocyte : fabrique la mélanine puis la transmet via les mélanosomes aux kératinocytes.
- Cellule de Langerhans : surveillance immunitaire, présentation d’antigènes.
- Cellule de Merkel : participe à la perception du toucher fin.

6. Coloration cutanée et observation clinique

- Pâleur cutanéo-muqueuse : évoquer notamment une anémie ou une mauvaise perfusion.
- Ictère : coloration jaune liée à l’augmentation de bilirubine, notamment au niveau des sclères.
- Vitiligo : dépigmentation acquise ; albinisme : trouble génétique de la pigmentation.
- ABCDE du mélanome : Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs multiples, Diamètre évolutif / souvent > 6 mm, Évolution. Tout changement suspect est à signaler.

Annexes cutanées et thermorégulation

7. Annexes de la peau

- Appareil pilo-sébacé : follicule pileux, poil, glande sébacée (sébum lubrifiant et protecteur), muscle arrecteur du poil (chair de poule).
- Glandes sudoripares eccrines : présentes largement ; évacuent une sueur aqueuse participant au refroidissement.
- Glandes apocrines : principalement axillaires et génitales, débouchent dans les follicules pileux ; leurs sécrétions contribuent à l'odeur après action bactérienne.
- Ongles : lame de kératine produite par la matrice unguéale, reposant sur le lit unguéal.
- Glandes mammaires : annexes cutanées spécialisées assurant la production de lait.

8. Schéma fonctionnel : contrôle de la chaleur

QUAND IL FAIT CHAUD

Hypothalamus ↓

Vasodilatation cutanée ↓

Sudation → évaporation ↓

Perte de chaleur

QUAND IL FAIT FROID

Hypothalamus ↓

Vasoconstriction cutanée ↓

Frissons musculaires ↓

Conservation / production de chaleur

> Centre de régulation : l'hypothalamus compare les informations thermiques. En chaleur : vasodilatation et évaporation de sueur. Au froid : vasoconstriction et frissons. L'hypoderme aide à isoler.

9. Applications infirmières

- Surveiller : température, couleur, chaleur cutanée, sueurs, extrémités froides, frissons, douleur, hydratation, état de conscience.
- Prévenir : hypothermie chez les patients exposés, âgés, dénutris ou largement brûlés ; adapter la couverture et la température ambiante.
- Soins : respecter le film hydrolipidique, ne pas irriter, sécher les plis, protéger les points d'appui et contrôler les pansements.

Les brûlures : mécanismes et gravité

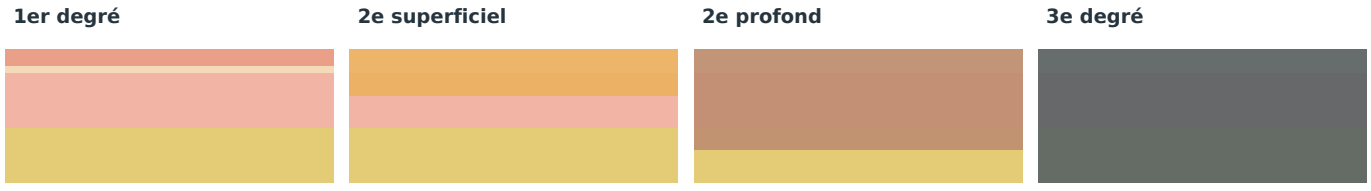
10. Définition, causes et conséquences

Une brûlure est une destruction tissulaire causée par la chaleur (liquide, flamme, contact, rayonnement), l'électricité, un produit chimique ou d'autres agents. La gravité dépend de la profondeur, de la surface, de la localisation, du mécanisme et du terrain.

- Locales : douleur, phlyctènes, œdème, perte de la barrière, exsudation, infection, cicatrices ou rétractions.
- Générales si étendue : fuite hydro-électrolytique et protéique, hypovolémie, choc, hypothermie, troubles respiratoires possibles.

11. Profondeur : quatre catégories cliniques

Degré	Aspect clinique	Tissus et évolution
1er degré	Rougeur sèche, douloureuse ; pas de phlyctène.	Épiderme superficiel ; guérison habituelle sans cicatrice.
2e degré superficiel	Phlyctènes ; fond rouge/rose humide et très douloureux.	Derme superficiel ; cicatrisation souvent en ~2 semaines.
2e degré profond	Fond pâle, peu blanchissable ; sensibilité diminuée.	Derme profond ; cicatrisation lente, séquelles/greffe possibles.
3e degré	Aspect blanc, brun ou noir, sec/cartonné ; zone souvent insensible.	Toute l'épaisseur cutanée ; prise en charge spécialisée.



> Point clinique crucial : une brûlure profonde peut être peu douloureuse car les terminaisons nerveuses sont détruites : l'absence de douleur n'est jamais rassurante. Le 1er degré est superficiel ; le 2e degré comporte une atteinte dermique variable.

Évaluer l’étendue et agir

12. Estimer la surface corporelle brûlée (SCB)

Pour calculer la SCB on compte les brûlures de 2e et 3e degrés (pas la simple rougeur du 1er degré). Chez l’adulte, la règle des 9 de Wallace sert d’estimation rapide. Chez l’enfant, préférer la table adaptée à l’âge (Lund-Browder).

RÈGLE DES 9 DE WALLACE — ADULTE

Tête + cou	**9 %**
Chaque bras	**9 %**
Tronc antérieur	**18 %**
Tronc postérieur	**18 %**
Chaque jambe	**18 %**
Périnée	**1 %**

> Petite lésion : l’ensemble de la main du patient (paume et doigts) représente environ 1 % de sa surface corporelle. Attention : ce n’est pas 9 %.

Exemple : tout le bras droit brûlé au 2e degré = environ 9 % de SCB chez un adulte (avec la règle de Wallace).

13. Repérer immédiatement la brûlure grave

- Localisations à risque : visage, cou/voies respiratoires, mains, pieds, articulations, périnée ; lésions circulaires.
- Profondeur : 3e degré ou suspicion de 2e degré profond ; brûlure électrique/chimique.
- Étendue ou terrain : brûlure étendue, nourrisson, enfant jeune, personne âgée, maladies associées.
- Signes d’alarme : fumées inhalées, voix rauque, dyspnée, suie oro-nasale, altération de conscience, hypotension.

14. Première conduite à tenir (sécurité + alerte)

- 1. Écarter le danger, interrompre l’exposition et sécuriser la scène (couper le courant avant contact en cas d’électricité).
- 2. Évaluer ABCDE / fonctions vitales et appeler le 15 ou le 112 si critère de gravité.
- 3. Refroidir rapidement sous eau courante tempérée (environ 15–25 °C), idéalement 20 min si indiqué et sans provoquer d’hypothermie ; brûlure majeure : priorité au réchauffement et à l’avis SAMU.
- 4. Ôter doucement bijoux/vêtements non adhérents ; ne pas arracher les tissus collés, ni percer les phlyctènes ; couvrir proprement sans serrer.
- 5. Identifier cause, heure, durée du contact, zone, profondeur et surface ; transmettre de façon structurée.

Surveillances IDE, lexique et mémorisation

15. Rôle infirmier : surveillance et transmissions

- ABCDE / signes vitaux : voies aériennes, FR, SpO_2, FC, PA, température, vigilance, douleur (EN/EVA) ; rechercher inhalation de fumées.
- Hémodynamique et perfusion : marbrures, TRC, pouls périphériques, extrémités ; surveiller entrées/sorties et diurèse si prescrite.
- Plaie/pansement : site, aspect, profondeur suspectée, surface estimée, exsudat, saignement, œdème, odeur, douleur, état périphérique.
- Infection et complications : rougeur s'étendant, chaleur locale, fièvre, écoulement suspect, douleur nouvelle ; signes de syndrome de loge / compression d'un membre brûlé.
- Soins sur prescription / protocole : antalgie, VVP et remplissage si indiqués, pansement adapté, statut antitétanique, prévention hypothermie, nutrition, mobilisation/rééducation.
- Traçabilité : heure et mécanisme, mesure de SCB, évaluation de douleur, paramètres, gestes, prescriptions, réponse, appels et réévaluations.

16. Lexique ciblé (ordre alphabétique)

ABCDE : Évaluation initiale des urgences : Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure.

Avasculaire : Dépourvu de vaisseaux sanguins.

Cornéocyte : Cellule terminale kératinisée de la couche cornée.

Derme : Tissu conjonctif vascularisé sous l'épiderme.

Desmosome : Jonction assurant la cohésion entre cellules.

Dyschromie : Modification de la coloration de la peau.

Épiderme : Épithélium superficiel protecteur, non vascularisé.

Exsudat : Liquide produit au niveau d'une plaie.

Hypoderme : Tissu graisseux sous-cutané.

Hypovolémie : Diminution du volume sanguin circulant efficace.

Kératinocyte : Cellule majeure de l'épiderme, produit la kératine.

Langerhans : Cellule immunitaire épidermique.

Mélanocyte : Cellule productrice de mélanine.

Merkel : Cellule associée au toucher fin.

Phlyctène : Bulle cutanée remplie de liquide.

SCB : Surface corporelle brûlée.

Sébum : Sécrétion lipidique des glandes sébacées.

TRC : Temps de recoloration cutanée.

Vasoconstriction : Réduction du diamètre vasculaire.

Vasodilatation : Augmentation du diamètre vasculaire.

17. À connaître par cœur

3 plans : épiderme / derme / hypoderme. 4 fonctions : protection / sensibilité / thermorégulation / synthèse de vitamine D. 4 cellules : kératinocyte / mélanocyte / Langerhans / Merkel. 4 classes de brûlures : 1er, 2e superficiel, 2e profond, 3e. SCB : Wallace 9 % (bras), main entière ≈ 1 %. Urgence : ABCDE, 15/112 si gravité, eau tempérée si indiqué, protection et surveillance.

Sources : capsule « 3) Appareil tégumentaire – Physiologie et Anatomie » (36 min ; transcription fournie) ; Ameli « Brûlures de la peau » ; Croix-Rouge française « Que faire en cas de brûlure ? » ; SFAR/SFMU/SFB, « Prise en charge du brûlé grave » (2019). Corrections explicites : 1er degré = épidermique ; règle de la main ≈ 1 %, non 9 %.